

2026 암호분석경진대회

4번 문제

세모나라 사이버수사대는 기밀 유출 용의자가 최근 익명으로 대형 오픈소스 커뮤니티(Model Hub)에 거대한 파일을 업로드한 흔적을 발견했다. 해당 파일은 누구나 자유롭게 다운로드할 수 있는 평범한 AI 챗봇(LLM) 모델이었다. 수사팀이 직접 모델을 구동해 본 결과, 일반적인 지식이나 대화에 아주 매끄럽고 자연스럽게 응답하는, 아무런 결함이 없는 정상적인 모델로 보였다. 하지만 체포 직전, 용의자는 "그 안에는 맑은 날씨도, 흐린 날씨도 아닌 특별한 날씨가 기다리고 있지."라는 알 수 없는 조롱 섞인 말을 남긴 채 잠적해 버렸다.

과연 그가 평범해 보이는 모델 속에 교묘하게 숨겨둔 '진짜 목적'은 무엇일까?

용의자의 개인 서버로부터 수집된 파일

- LLM 모델 파일

> Models

```
>> phi-1.5.zip: 6ea2aaa04ea1f992b47eadb0b11e0c1c4e6f1de6aa2f8f44bca10f52ddc6980c
>> Qwen2.5-1.5B-Instruct.zip: 9b22601e6f03af17187d07ee66b99a43c6170be4996f1e5426423c540b617589
>> TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0.zip: 144155ad4b55ecf4e14f08457d4d8874ef656ea69e29632cc55bb97057269fa7
>> SmolLM2-1.7B-Instruct.zip: 6480b2d4fd8b6fcf5ae02cfc4f5375034d14a06a901d672cde23c0ef20adf068
>> stablelm-2-1.6b-chat.zip: 359cd97719b417961d102a61a882c8e648568479323a12163928530231161f86
```

- 로그 파일

```
> server.zip: 1a0ecbdcb1ed4e3e51069643690659002612fbccc5a7a27919df17b7ab49dd5c
>> server.log: d7e3c1fb4c94754c80cedddbd2a6caa0fb7f2aa6a3344bcba9a25e132d1f4cd5
```

현장 대응 수사관의 조언

- “단순히 모델의 가중치만 분석해서는 바로 답을 얻기 어려울 거야. 다행히 용의자의 서버에서 모델과 상호작용한 방대한 양의 서버 로그 파일 전체를 압수했네. 평범한 대화 기록으로 보이지만, 이 로그 어딘가에는 용의자가 실수로 모델의 '비밀 열쇠'에 대해 언급했거나 이를 테스트한 흔적이 남아 있을지도 몰라. 로그를 철저히 분석하고, 그 단서를 바탕으로 챗봇과 대화하여 기밀을 찾아내게”

문제 풀이 가이드

- 1) 참가자는 제공된 대용량 로그 파일에서 힌트를 식별하여, 모델의 어느 부분에 어떤 방식으로 스테가노그래피가 적용되었는지를 규명해야 한다.

대용량 로그 파일 다운로드(약 17GB) : [다운로드](#)

- 2) 이를 바탕으로 모델을 로드하고 스테가노그래피로 은닉된 데이터를 추출하여, 최종 플래그 문자열 (CRYPTO{...})을 콘솔에 출력하는 코드를 작성한다.

- 3) 결과물은 다음 두 가지를 포함하여 제출한다.

- 해독 및 추출을 위한 Python 소스 코드 (*.py)
- 방법론 기술 문서 (로그 분석 과정, 모델 탐색 기법, 은닉 데이터 추출 방식 등을 상세히 기술)